

摘要：

人类对光的理解和操控能力是科技进步的重要标尺。光学超材料是人类第一次真正意义上“设计光”，而不是只利用材料本身的光学性质，直接推动光学从“被动利用”走向“主动操控”，是下一代光电子、通信、成像的核心底层技术，尤其对高端制造及能源领域至关重要。

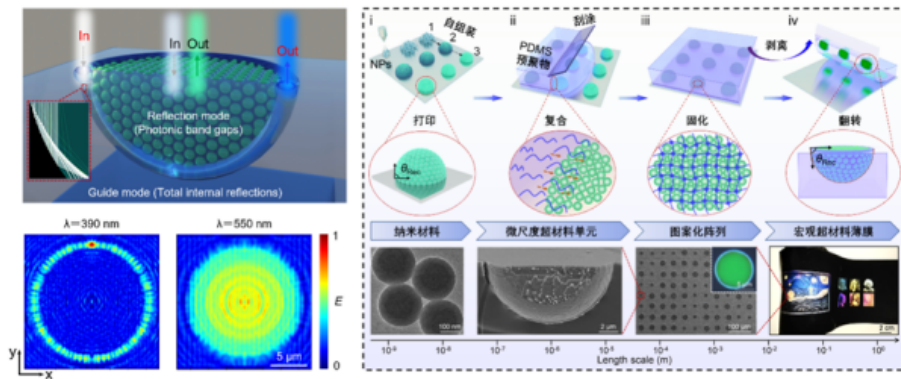


图1 多尺度超材料设计架构及制备策略



图2 跨尺度光学集成打印

光学超材料是人类第一次真正意义上“设计光”，而不是只利用材料本身的光学性质，直接推动光学从“被动利用”走向“主动操控”，是下一代光电子、通信、成像的核心底层技术，尤其对高端制造及能源领域至关重要。

4月22日，记者从中国科学院化学研究所获悉，该所宋延林研究员、李会增副研究员、李凯旋博士联合新加坡国立大学仇成伟教授、陈剑锋博士，在国际学术期刊《自然》(Nature)上发表光学超材料突破性研究成果。研究团队提出了打印多尺度光学超材料的全新范式，实现了材料光学特性与结构设计的协同优化；自主研发出的卷对卷增材纳米打印制造设备，首次突破了光学超材料在低成本、规模化、个性化量产难以兼顾的长期困境，实现了多尺度光学超材料的大规模可控制备与精准集成，让超材料生产“像印报纸一样简单”，为多尺度超材料研究及微纳光子学应用开辟了新路径。

光学超材料源于人类突破自然材料极限、实现对光精准驾驭的科学理想。人类对光的理解和操控能力是科技进步的重要标尺。三百多年前，牛顿利用三棱镜将白光分解为七彩光带，揭示了光的色散现象；二十世纪初，爱因斯坦提出光的波粒二象性理论，对光认知的深化，奠定了现

代光学的基础，推动着科技与文明的不断发展。时至今日，科学家已不再满足于“利用自然材料调控光”，而是希望通过人工从头设计的几何结构来获得天然材料不具备的超常光学性质——这就是光学超材料。

光学超材料就像一块精心编织的“光子织物”，通过调控结构单元的几何参数与空间排布，它能突破传统材料的物理极限，对光的透射、反射、散射、衍射等传播行为以及相位、偏振等特性进行精准调控，从而实现光的偏转、隐身、聚焦、全息成像等一系列天然材料无法实现的光学功能。这种材料正在成像、计算、通信和能源等多个领域推动着技术变革，然而，其研究与应用仍面临两大制约瓶颈：一是研究普遍局限于单一尺度结构，导致材料功能受限、性能调控维度不足。二是制备高度依赖光刻等精密加工技术，效率低、成本高、制备周期长，难以实现大规模、低成本制造，严重制约了实用化进程。

针对以上技术瓶颈，研究团队首先从结构着手，创制出一种由周期性纳米晶格构成的微米尺度半球形结构（图1），该结构通过协同光子晶格与光学界面的耦合作用，对多尺度下的光学传输行为进行精准调控，使得单元结构呈现丰富的色彩变幻，犹如万花筒般一转千色。在规模化制备方面，团队研发了高通量按需打印与卷对卷连续制造工艺，就像报纸印刷一样，将柔性基材从一个滚筒连续输送到另一个滚筒，连续完成纳米级精度打印成型，这一技术可将低成本聚合物纳米材料快速制备为单像素性能定制的光学超材料，实现跨越多个尺度的精准制造。

该研究在多尺度光学超材料体系中，实现了几何光学与波动光学的有机统一，为解析跨尺度光传输行为提供了统一的物理视角。同时，研究系统揭示了多尺度光学超材料的光场调控规律，阐明了微纳结构参数与宏观光学性能之间的内在构效关系：通过精准调控光子晶格常数与超组装体特征尺寸，可精确控制超材料的光子带隙结构与光传播路程差，进而实现对体色散与界面色散的独立调制；采用集成打印技术，可将具有不同晶格常数、不同特征尺寸的超组装体高精度图案化，赋予超组装体系从微观到宏观的跨尺度光学集成能力（图2）。此外，该超材料还具备优异的本征柔性与环境稳定性，为其在柔性可穿戴光学、智能传感等领域的应用拓展了空间。《自然》审稿人对此评价道：这篇稿件的结果太有意思了，所开发的可打印超组装策略新颖而且有吸引力。

宋延林表示：“这项成果体现了材料科学、微纳光学与先进制造的深度交叉融合。团队开发的卷对卷增材纳米打印技术，让光学超材料的生产变得像印报纸、书刊一样简单高效，不仅彻底打破了高成本的技术壁垒，大幅提升了量产效率，还能通过按需打印，为每一个超材料像素单元定制专属的光学性质，从而为定制化微纳光学研究开辟了全新思路。未来，团队将继续以“微纳融合，印刷制造”为核心理念，围绕这项技术研发新一代高灵敏光学传感芯片，持续挖掘材料本征特性与人工结构设计协同优化的潜力。相信这项技术在光子信息、防伪成像、精密医学传感、绿色光子能源等关键领域，都将展现巨大的应用空间与产业化价值。”

本文来源：[光明网](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

**限时权益申领**

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码 
免费领取



限免



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

1 条评论



见闻用户

1小时前 中国上海

懂了 满仓cpo



0



回复

